



CIÊNCIA E VIZUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

BM004/MO413A

Diogo Carvalho - 322992 - Comp

Nícolas Alexandre de Oliveira - 237039 - Bio

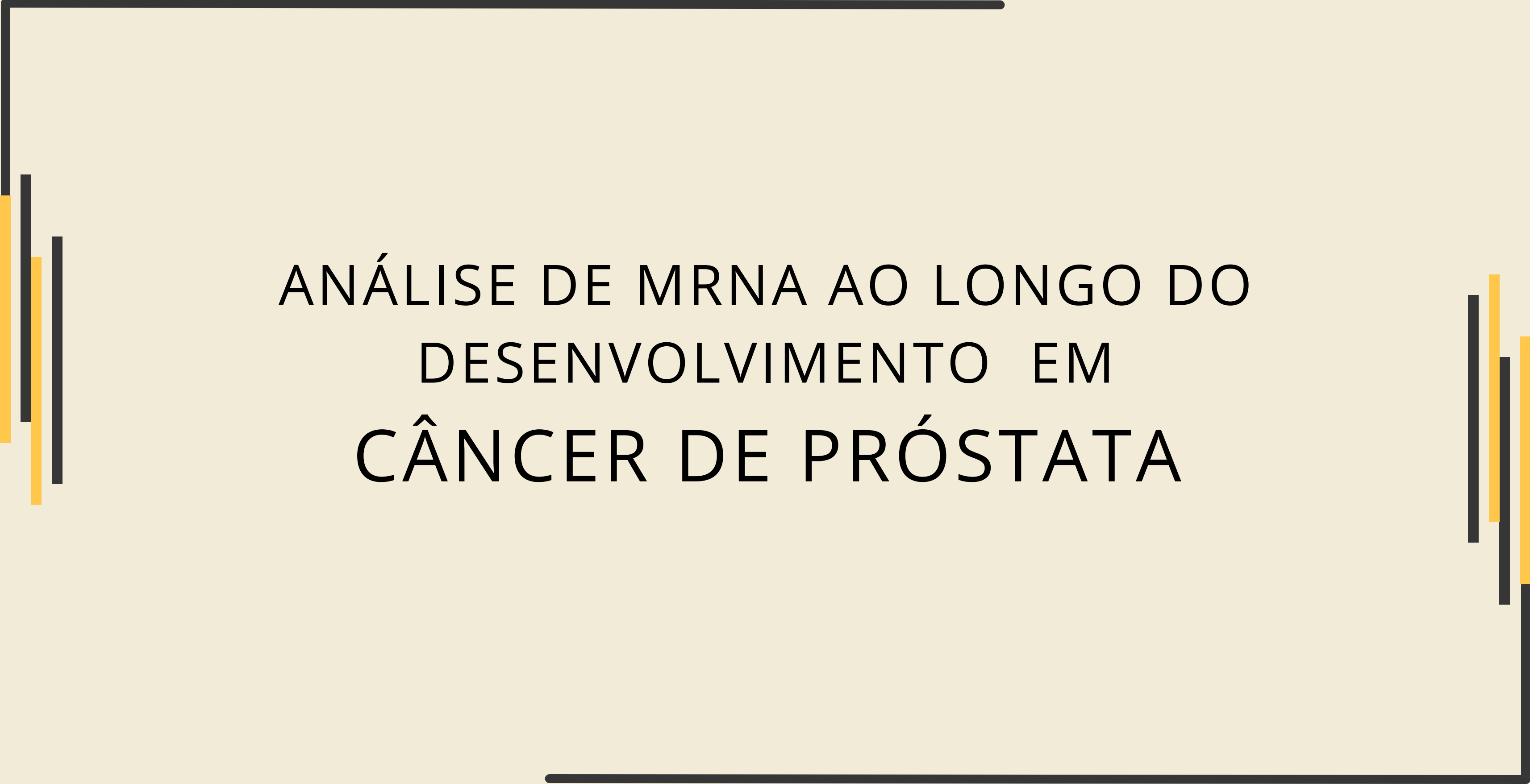
Rafael Henrique Ramos - 324076 - Comp

Raffael Rotta - 249464 - Bio

Vinícius Costa - 324079 - Comp

Victoria Moraes - 295891 - Comp

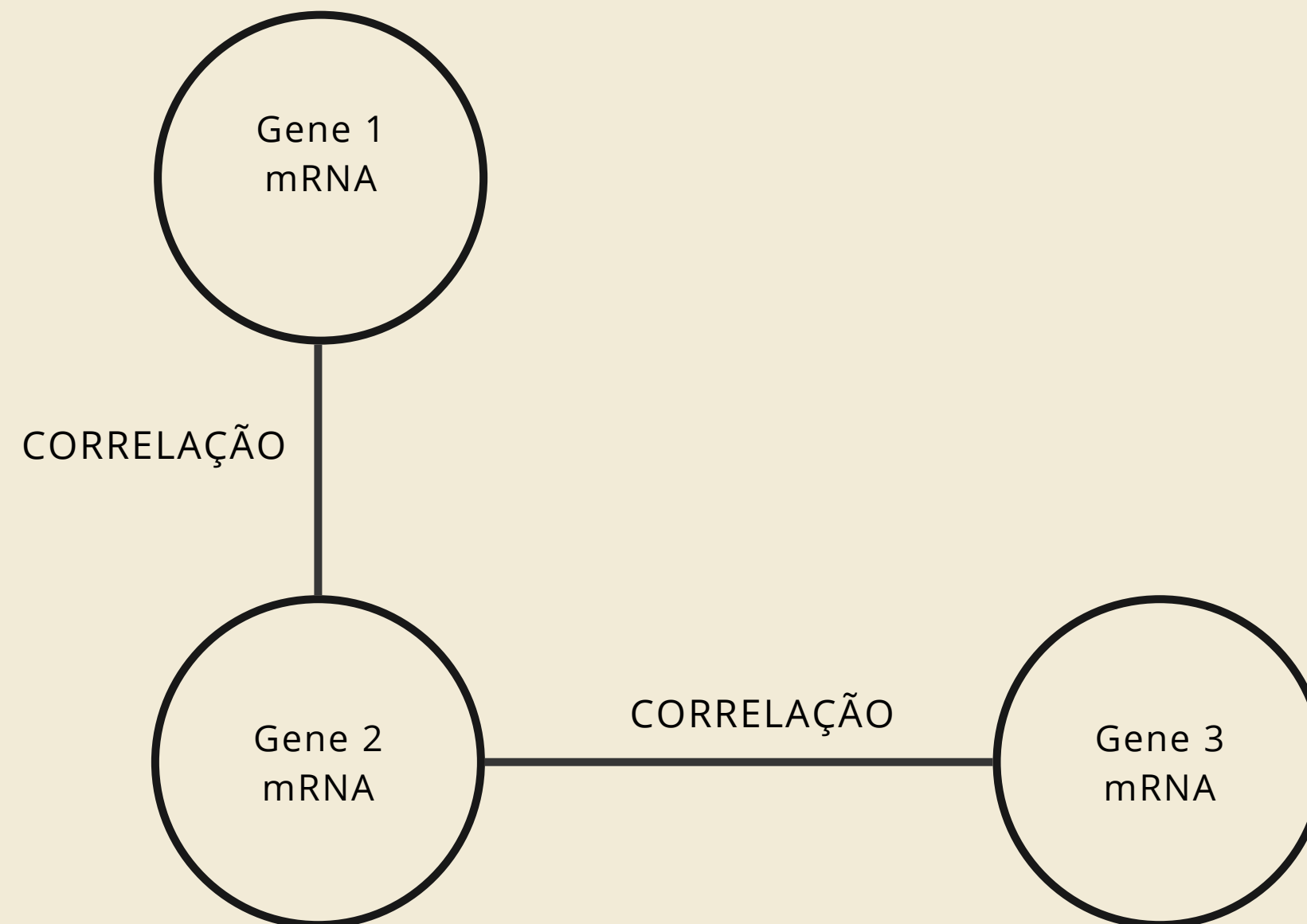




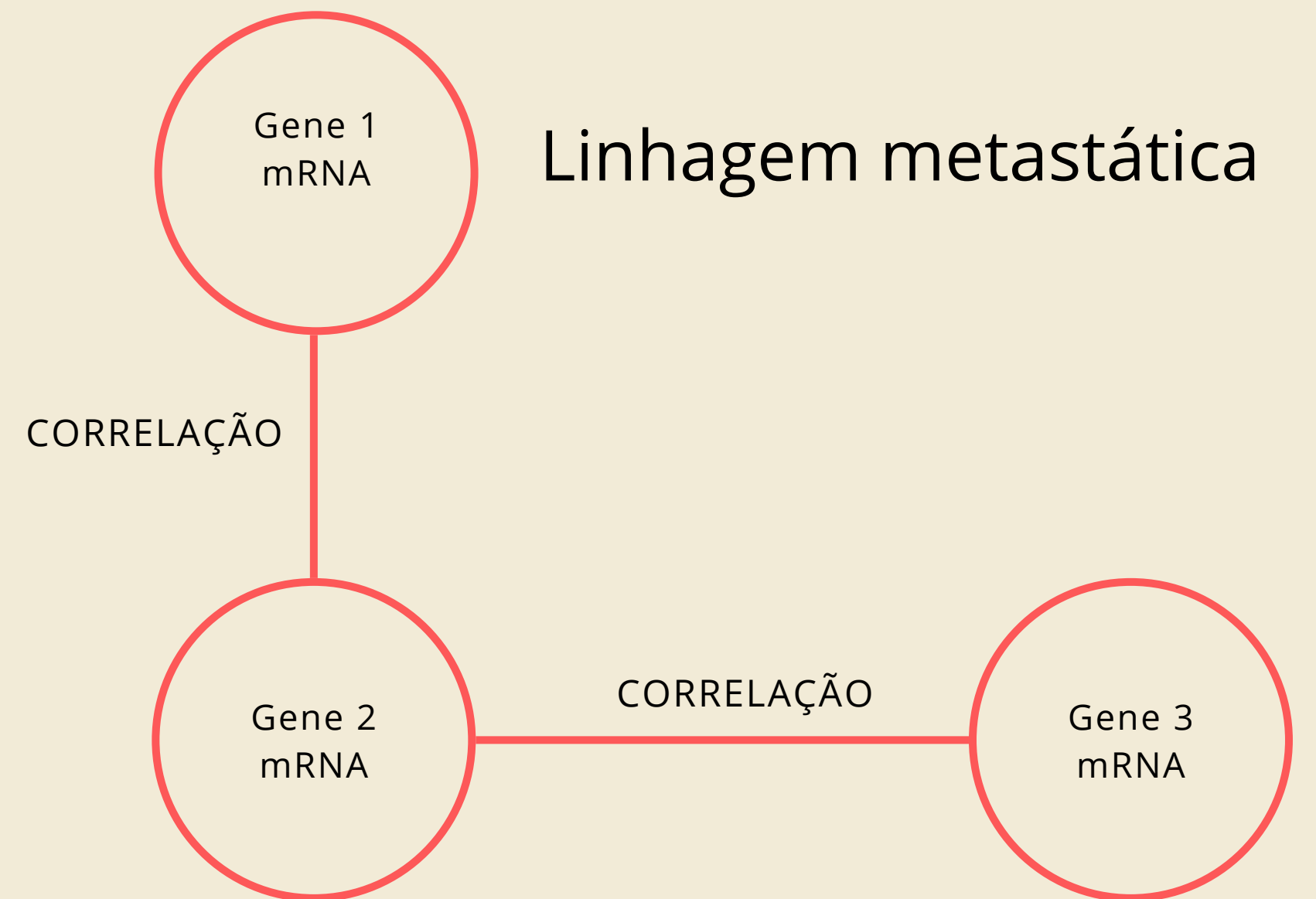
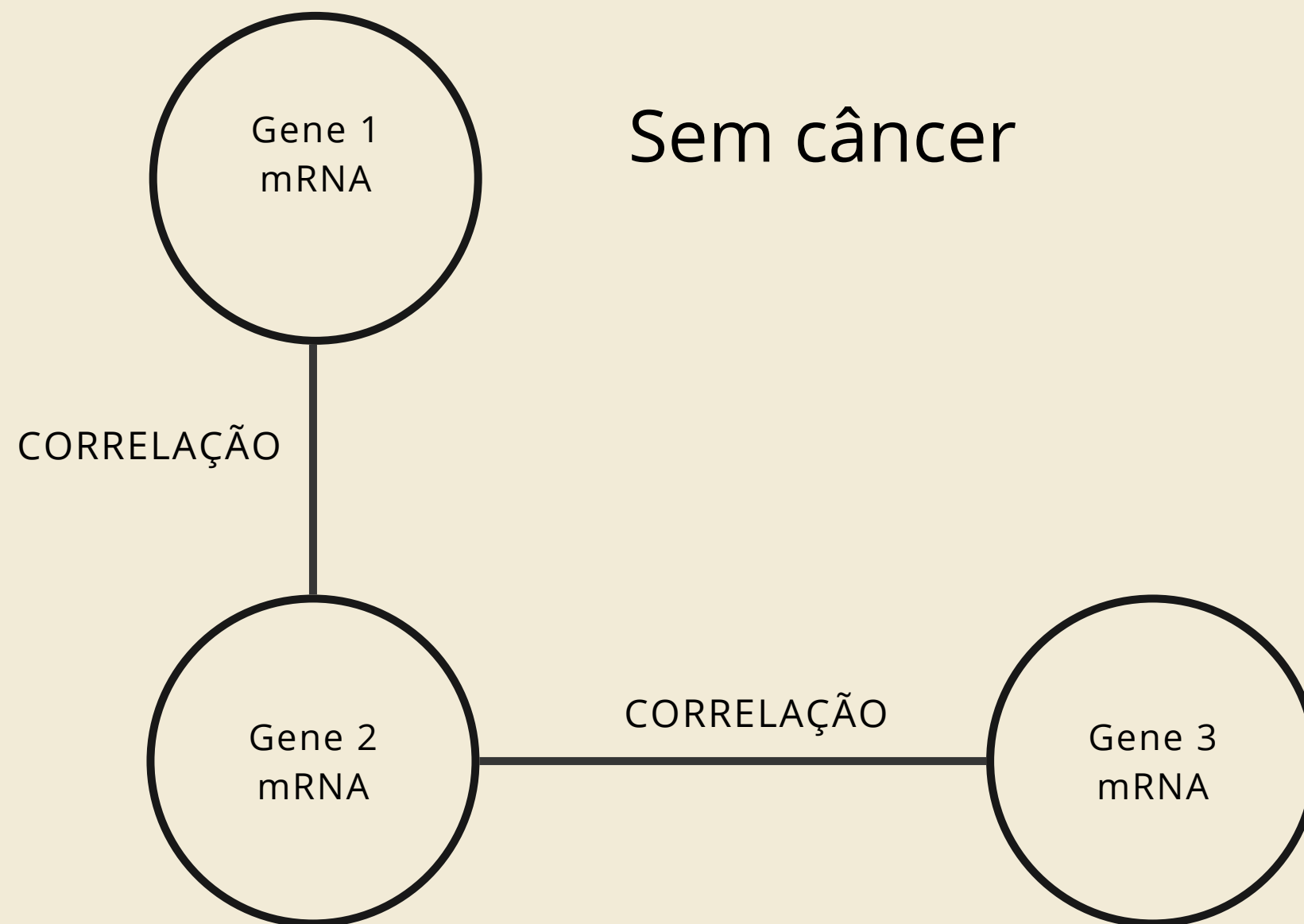
ANÁLISE DE MRNA AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO EM CÂNCER DE PRÓSTATA

RESULTADOS PRELIMINARES

O QUE FOI FEITO?

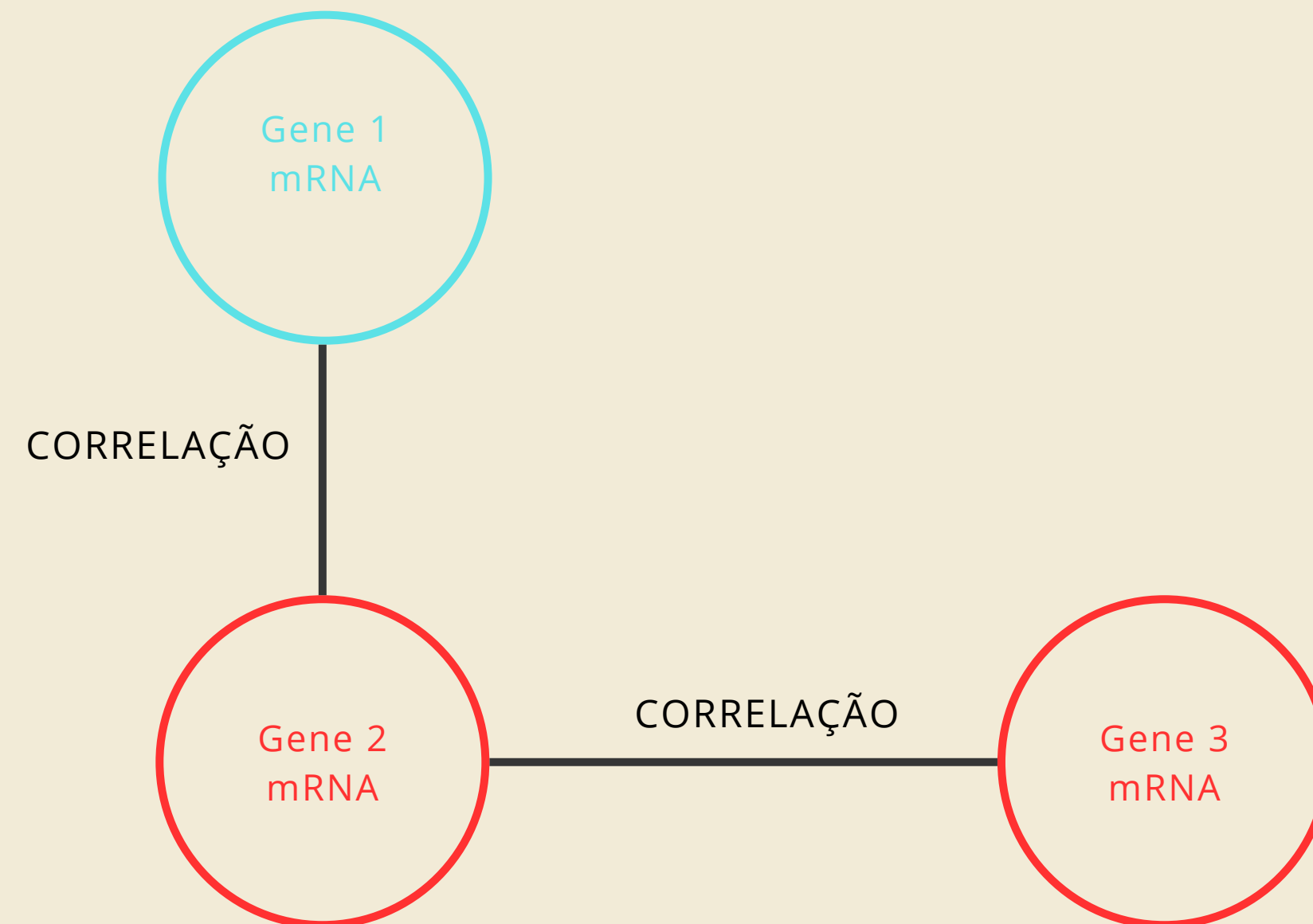


O QUE FOI FEITO?



O QUE FOI FEITO?

DEGs



Programas usados



Conseguir DEGs



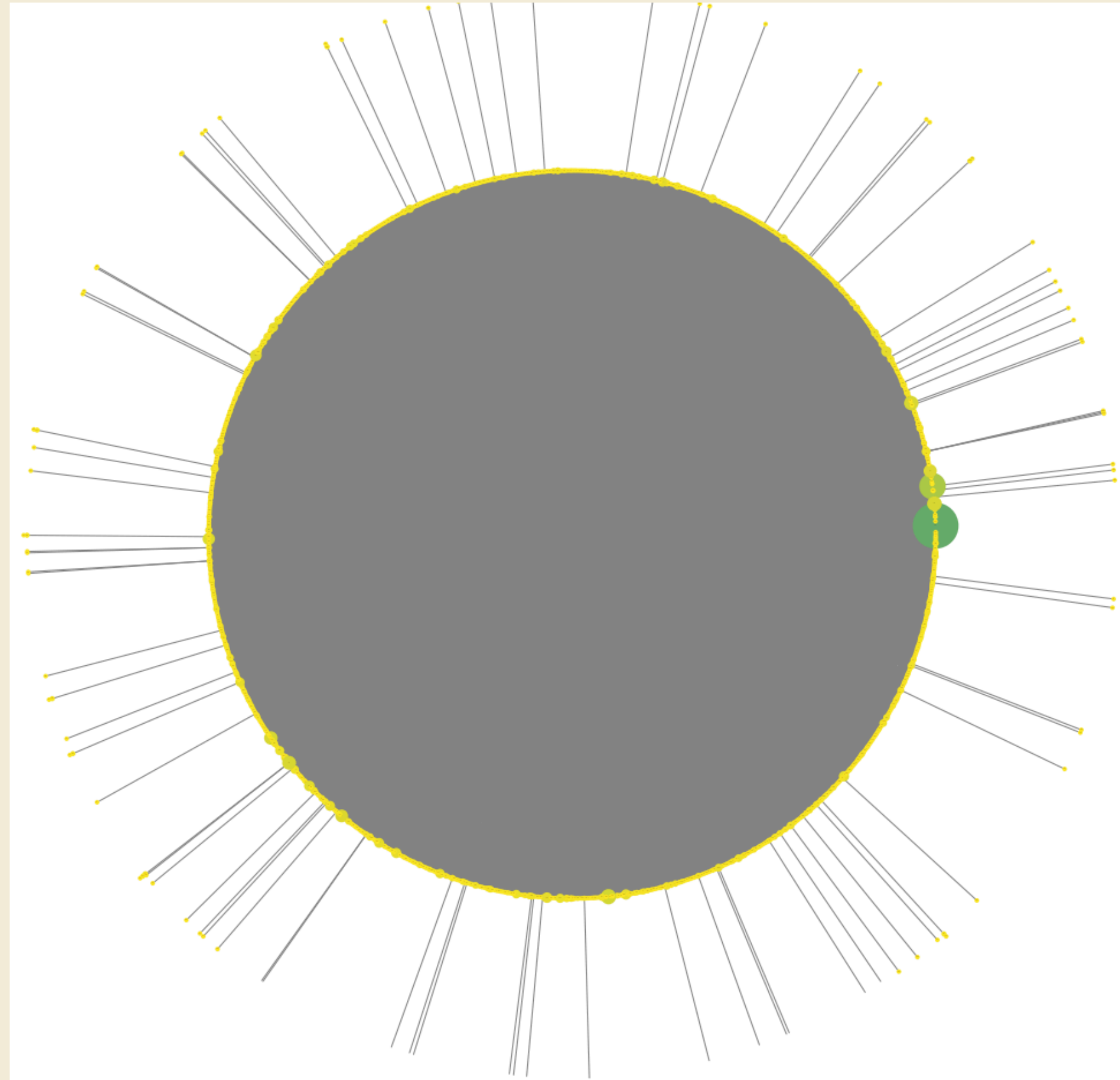
Conseguir Interações



Conseguir as redes

PRINCIPAIS ACHADOS

TODAS AS INTERAÇÕES



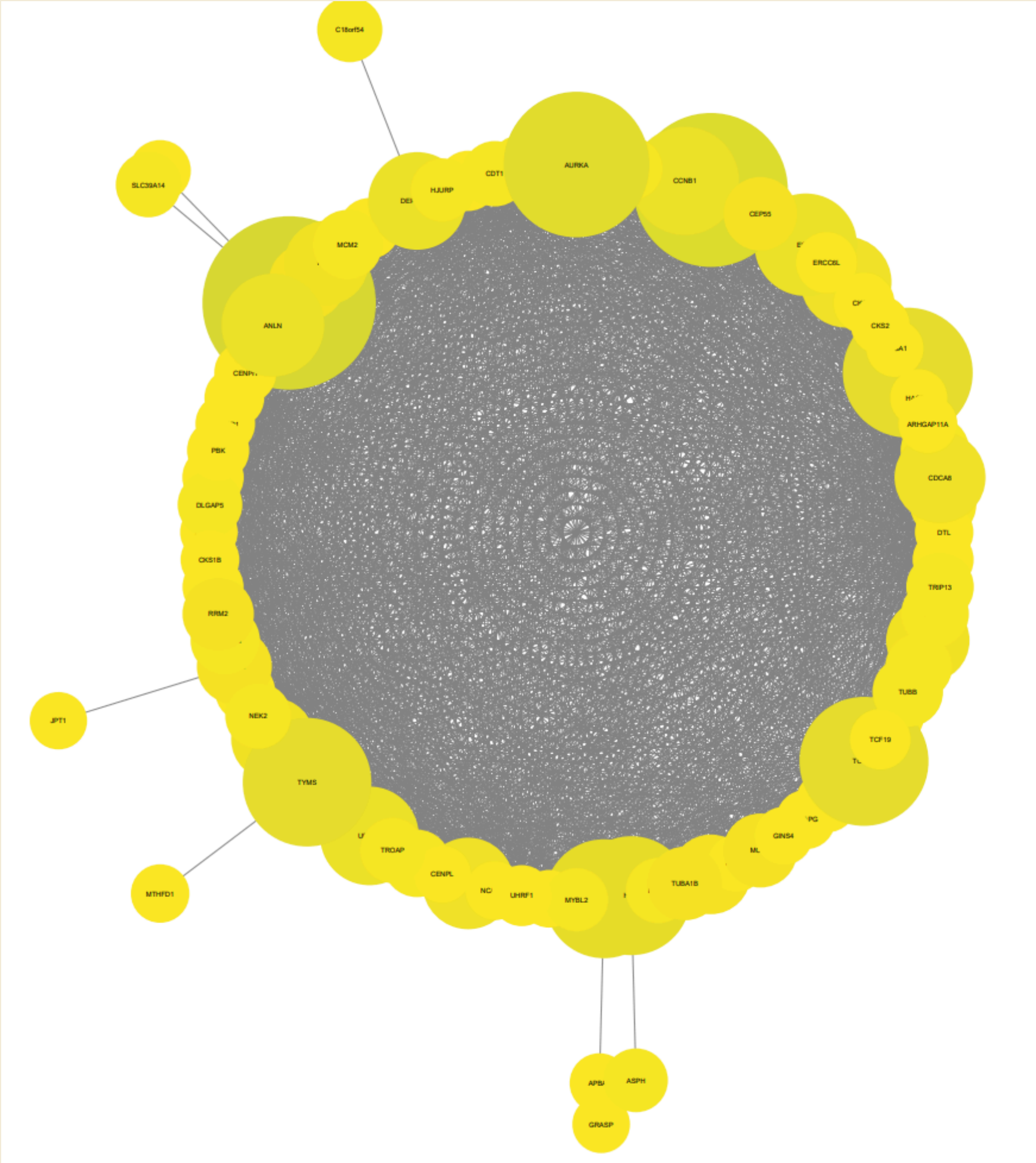
P-VALUE<0,05

LOG2FC>2 OU <-2

GENES UP

TOP 15

- ESPL1
- CEP55
- MYBL2
- ASF1B
- CDKN3
- BUB1B
- MELK
- NEIL3
- RRM2
- ASPM
- NEK2
- CDKN2A
- PBK
- TPX2
- DLGAP5



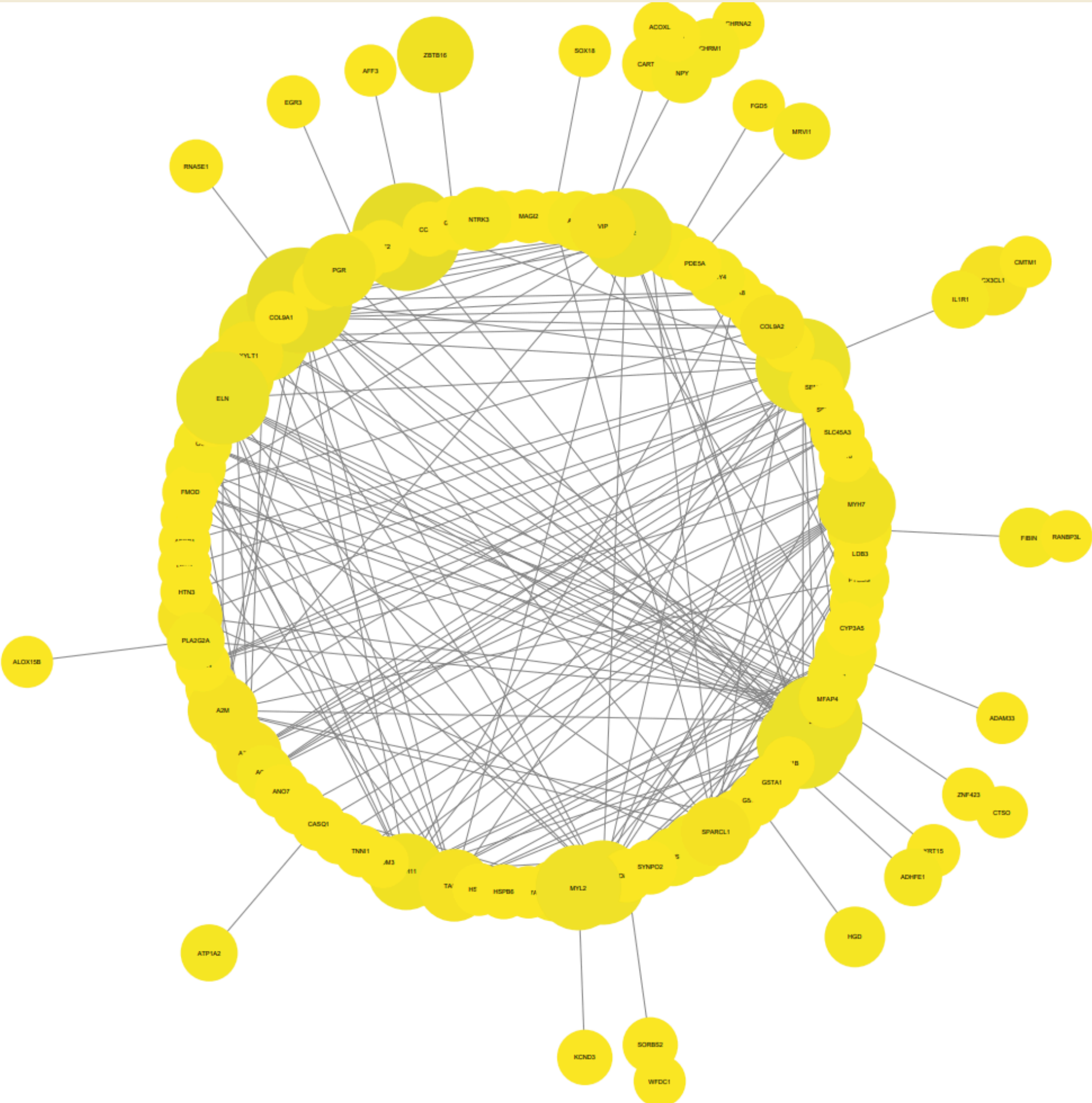
P-VALUE<0,001

LOG2FC>2

GENES UP

TOP 15

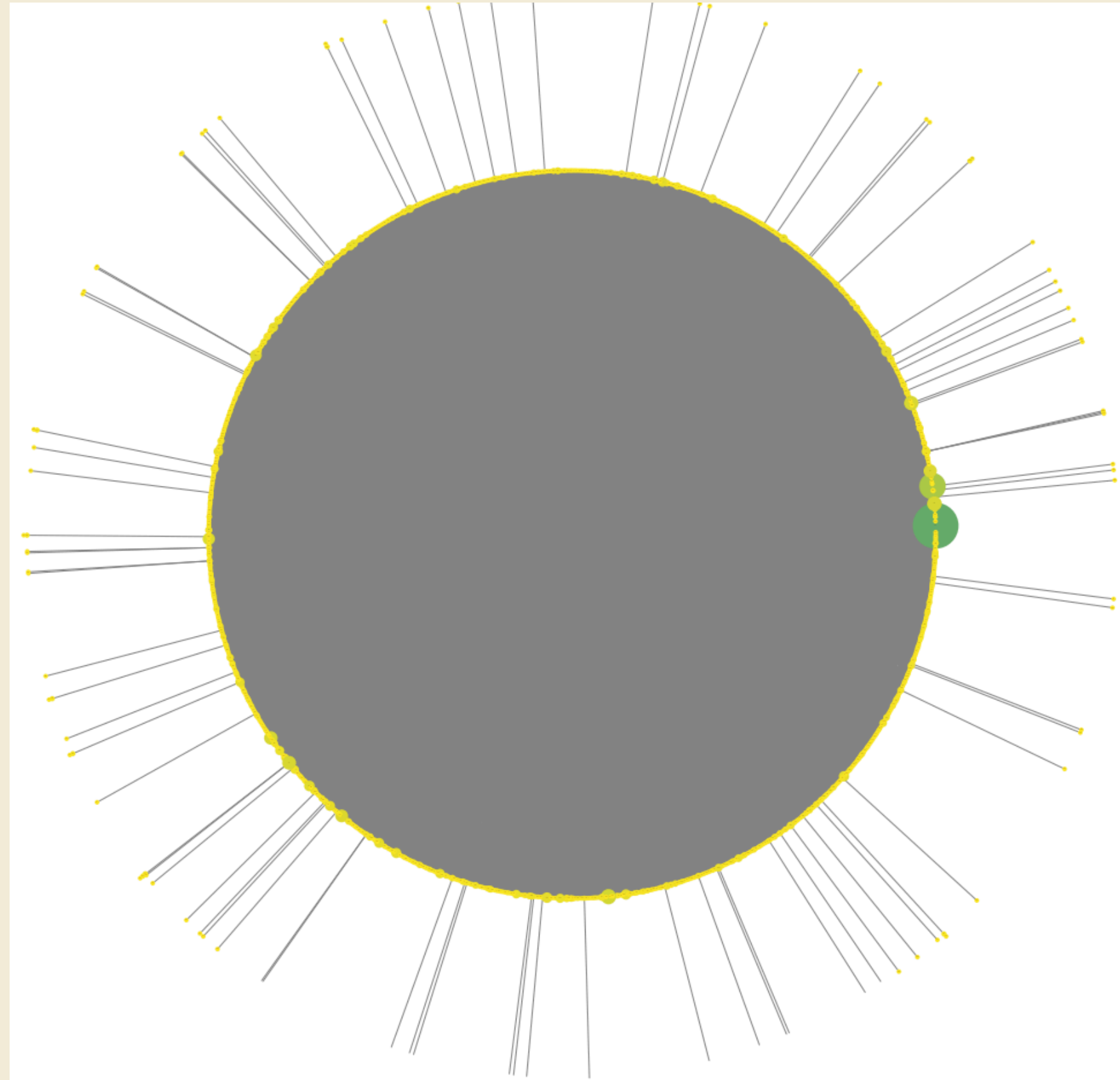
- AEBP1
- ADH1B
- COL9A1
- CARTPT
- HTN3
- CX3CL1
- ELN
- ATP1A2
- C7
- BCAS1
- TGM4
- CD34
- CD93
- ZBTB16
- ANO5



P-VALUE<0,001

LOG2FC<-2

TODAS AS INTERAÇÕES

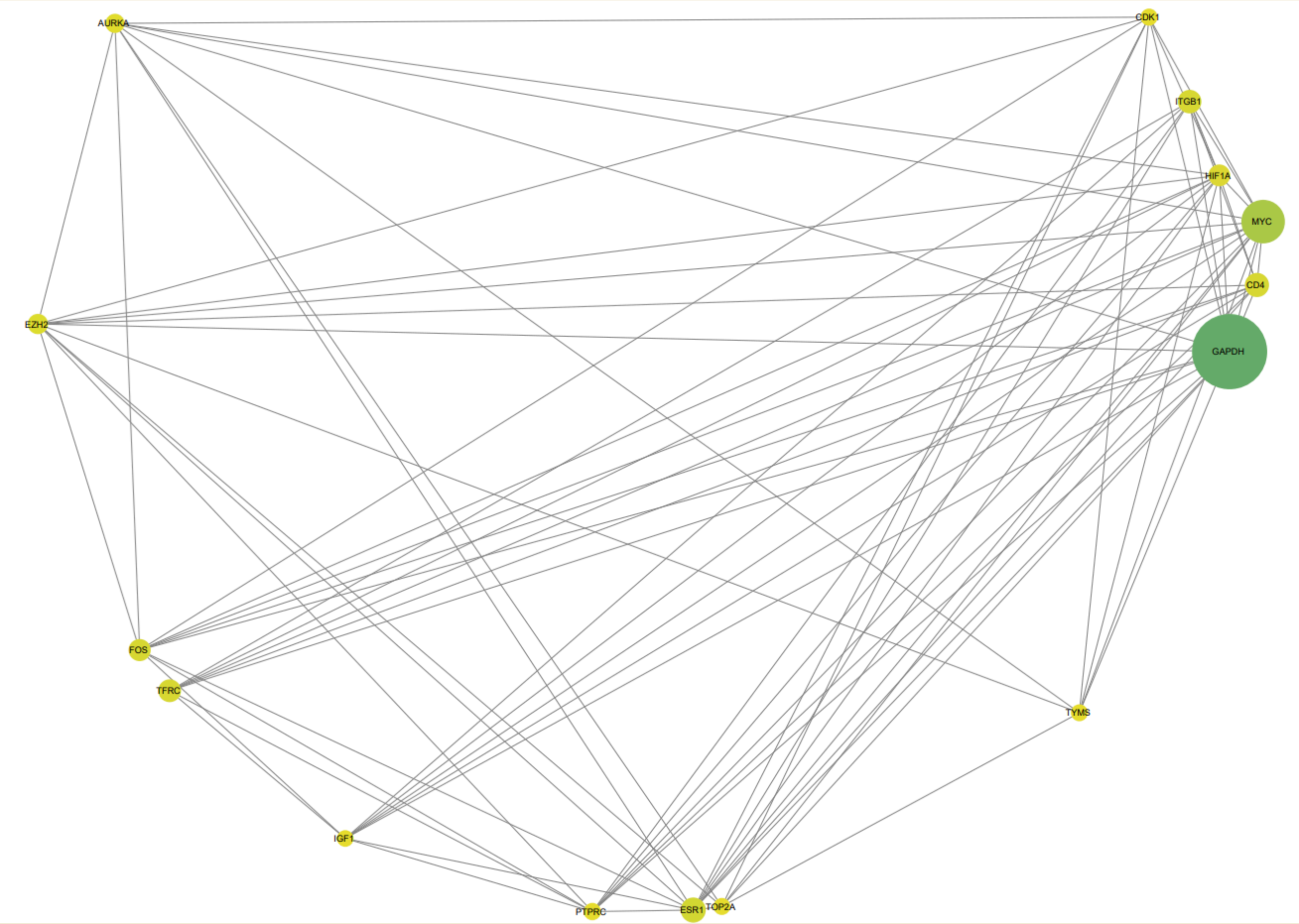


P-VALUE<0,05

LOG2FC>2 OU <-2

TODAS AS INTERAÇÕES

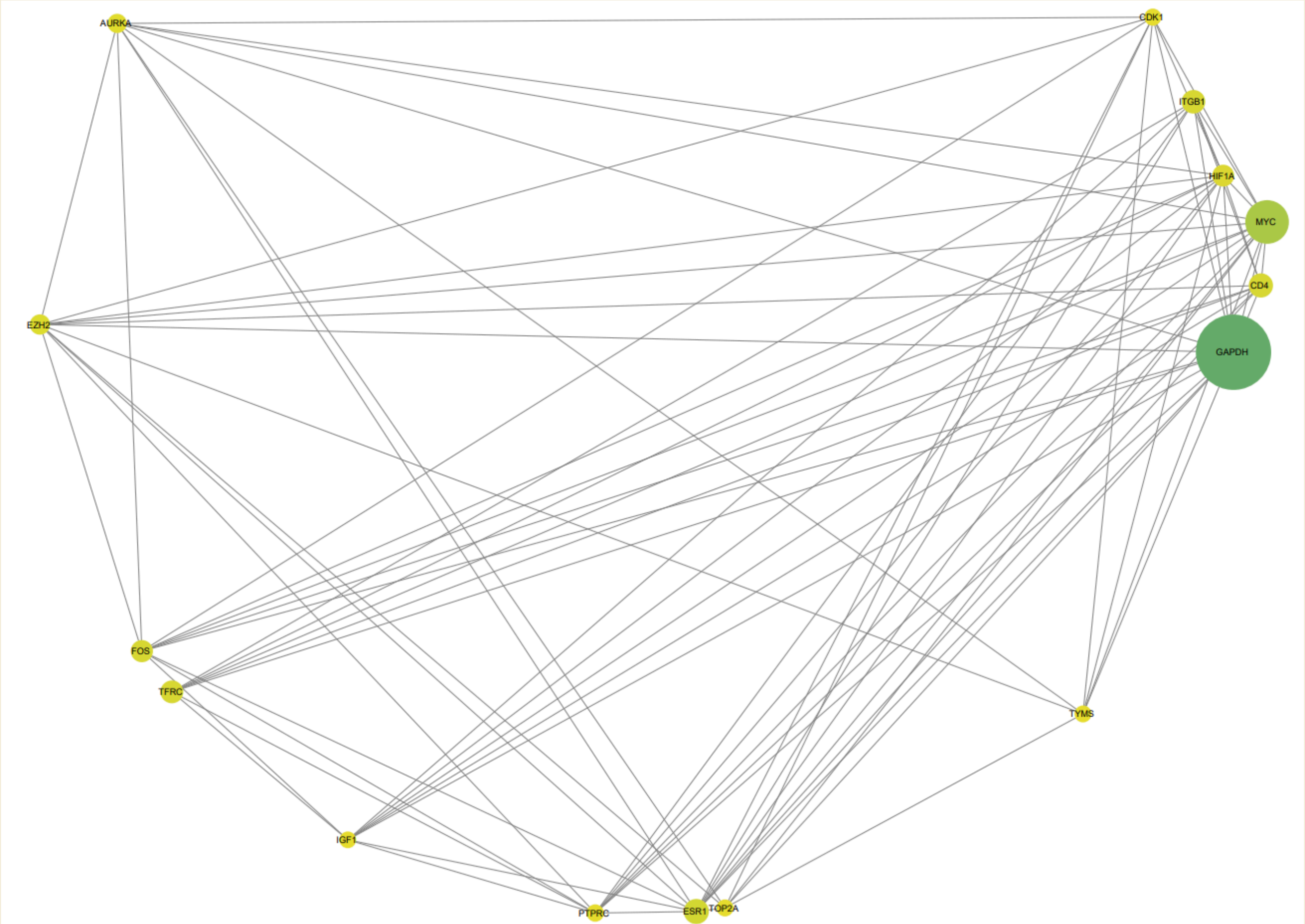
GAPDH
EZH2
TOP2A
HIF1A
CDK1
AURKA
PTPRC
TYMS
ESR1
MYC
ITGB1
IGF1
TFRC
CD4
FOS



A FAVOR DA DIVISÃO

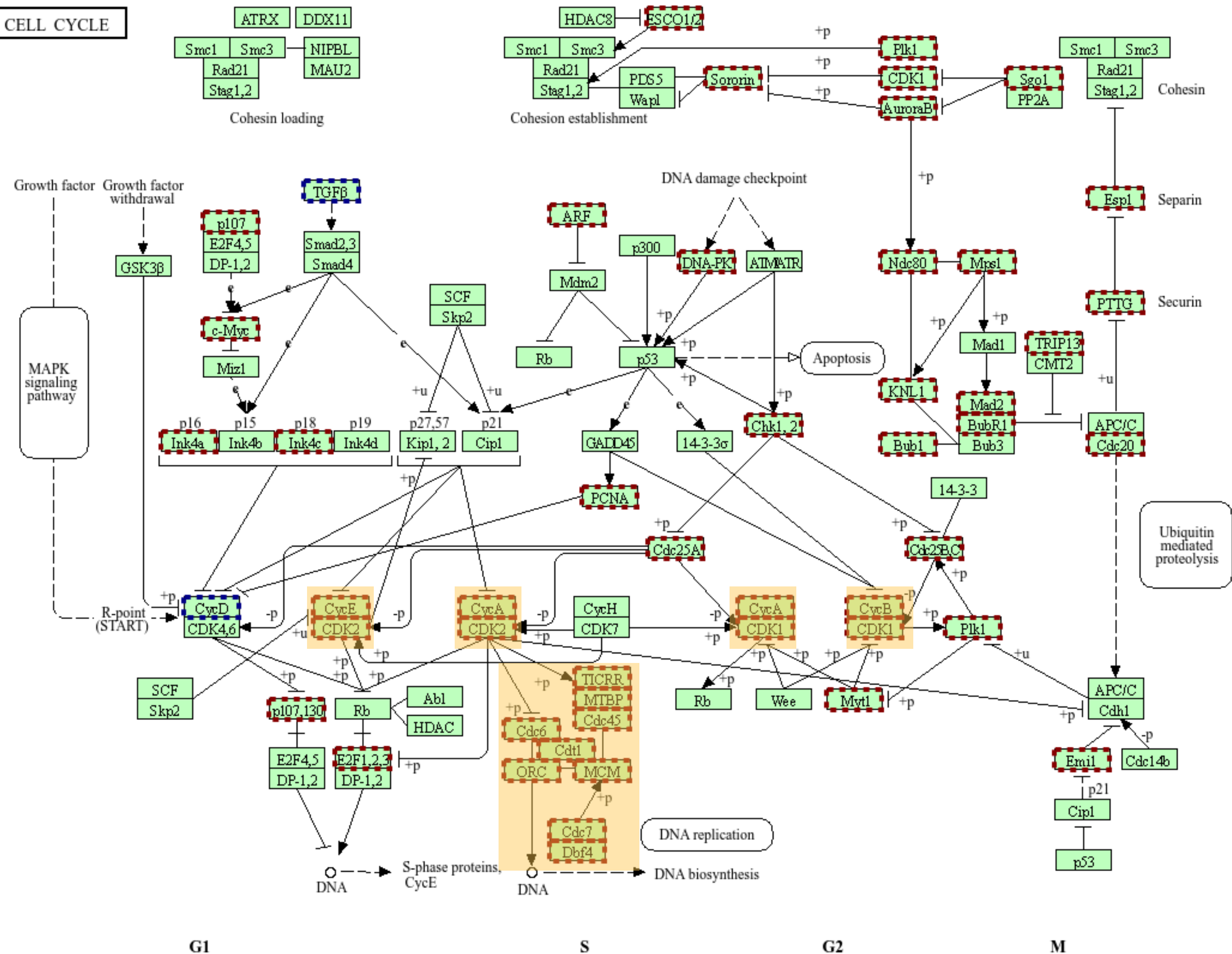
TODAS AS INTERAÇÕES

- GAPDH
- EZH2
- TOP2A
- HIF1A
- CDK1**
- AURKA**
- PTPRC
- TYMS
- ESR1**
- MYC**
- ITGB1
- IGF1**
- TFRC
- CD4
- FOS

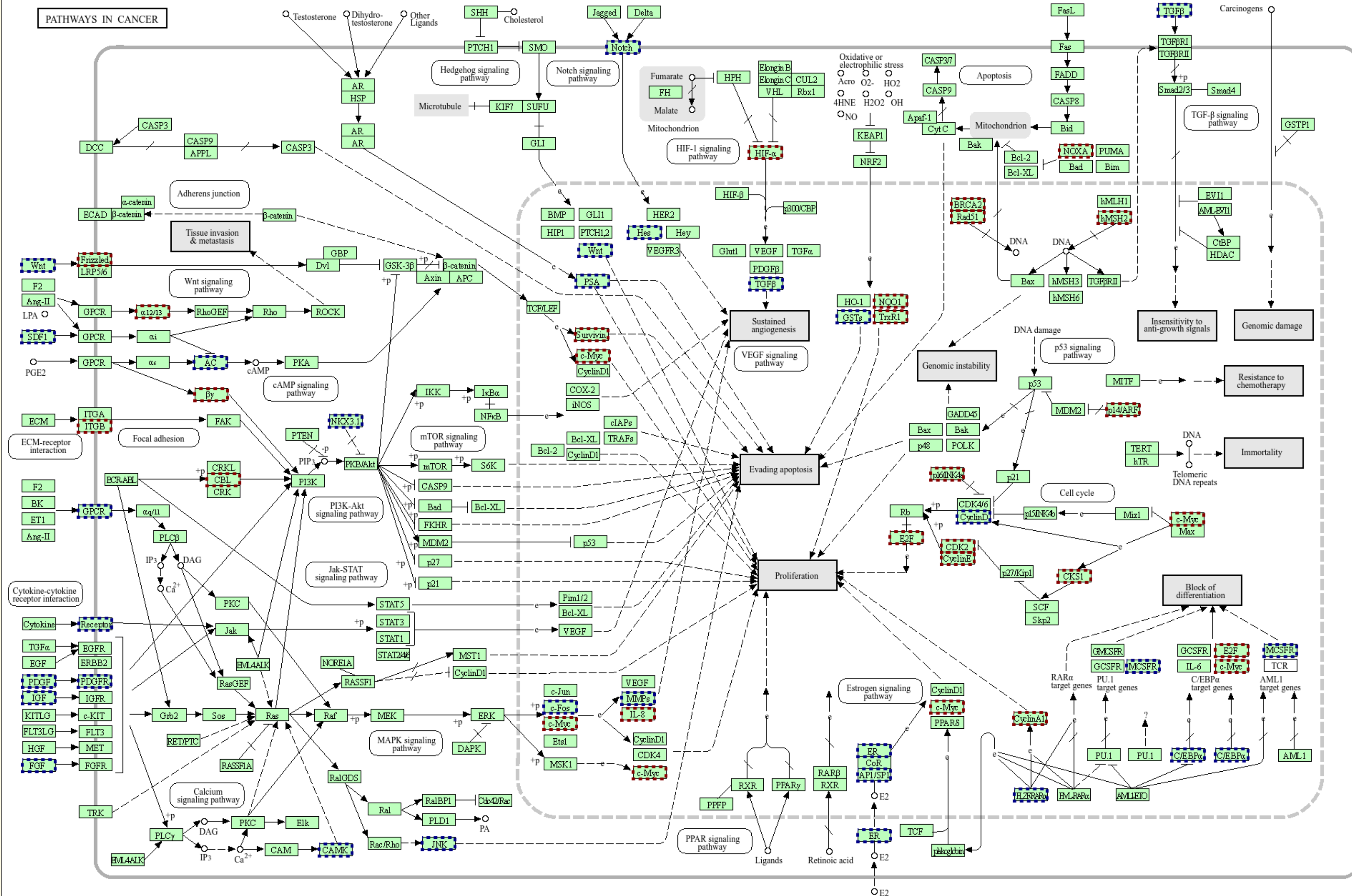


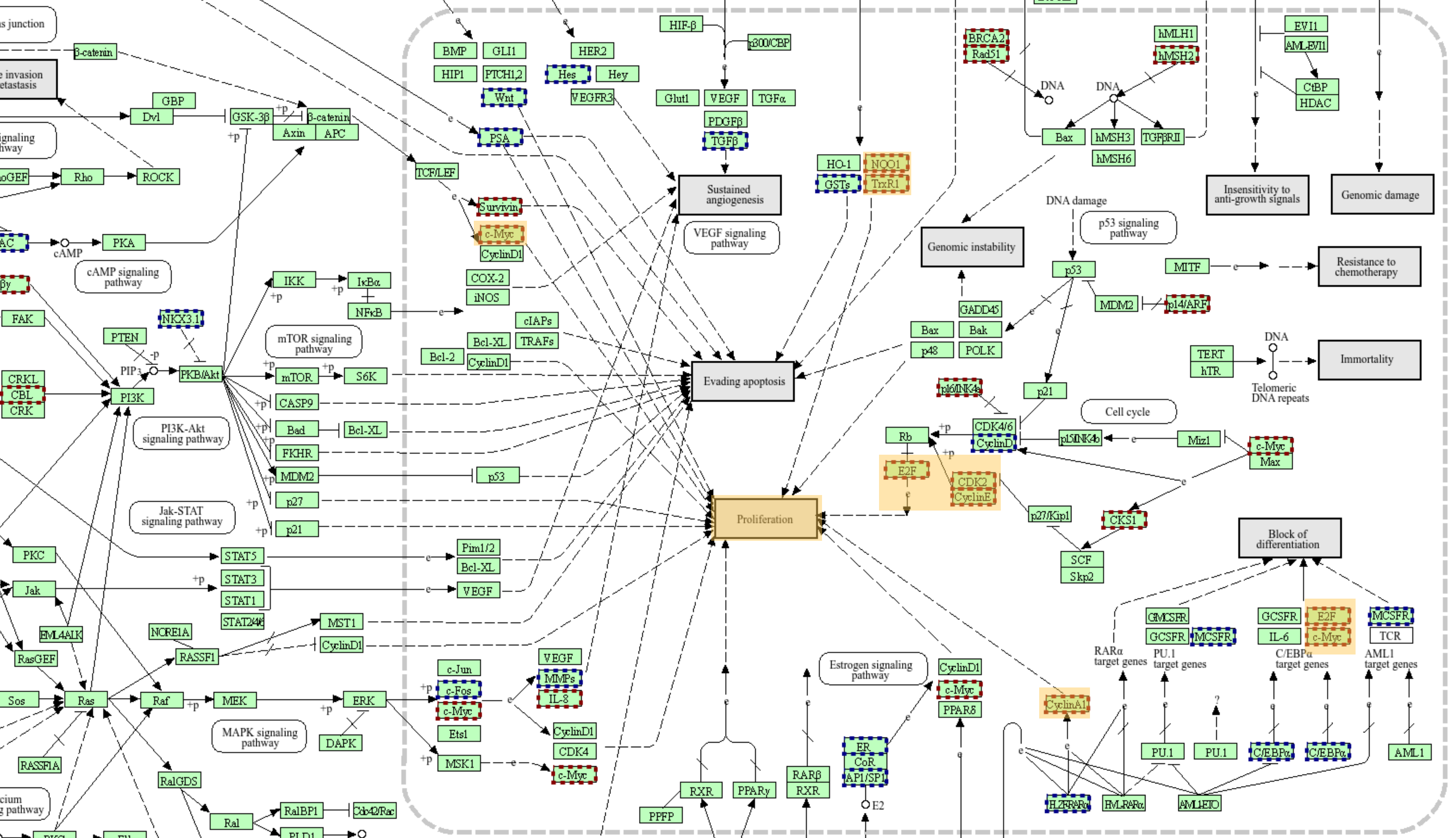
DAVID

CELL CYCLE



PATHWAYS IN CANCER





PRINCIPAL DESAFIO

Principais dificuldades:

Tratamento dos dados

Alguns dados precisam de tratamento especial

Padronizar o workflow para ser um único para todas as amostras - Podendo iniciar de diferentes etapas mas seguindo o mesmo workflow

Usar o ORANGE

Número de amostras e dados esperados

FLUXOGRAMA

Próstata Normal: 1

Tumor primário: 1

Resistente a Castração e Sensível a Andrógenos: 1

Metastático e Sensível a Andrógenos: 3

Metastático e Insensível a Andrógenos: 4

CONCLUSÃO

Problema desafiador

Integrar dados transcriptômicos com Ciência de Redes pode ajudar a entender melhor quais genes estão mais envolvidos na progressão do câncer de próstata e quais podem servir como possíveis biomarcadores.

REFERÊNCIAS

Hanahan D. Hallmarks of cancer-Then and now, and beyond. Cell. 2026 Jan 29:S0092-8674(25)01498-9. doi: 10.1016/j.cell.2025.12.049. Epub ahead of print. PMID: 41616779

Evans, T.S., Chen, B. Linking the network centrality measures closeness and degree. Commun Phys 5, 172 (2022).

<https://doi.org/10.1038/s42005-022-00949-5>

<https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00725>

<https://doi.org/10.1038/s41388-020-01479-6>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE195659>

<https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00725> DOI: 10.3934/mbe.2022528